

UM6P ROBOTICS COMPETITION

- ÉDITION 2023-2024 -

Vers une industrie 4.0



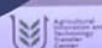
foyer des étudiants



le 03 et 04 février 2024



Makers team



EMINES

AZUL



Sommaire

INTRODUCTION DE L'ÉVÈNEMENT

03

**L'ORGANISATEUR : EMINES
TECHNOLOGY CLUB**

04

**RÉALISATIONS DE L'EMINES
TECHNOLOGY CLUB**

05

ÉVÈNEMENTS PRINCIPAUX

06

RÈGLEMENT

07

ROBOT AUTOBALANCING

08

PHASE 1

09

PHASE 2

10

**MATÉRIEL
FOURNI**

11

**PROGRAMME
PRÉVISIONNEL**

12

**NOUS
CONTACTER**

13

Introduction de l'évènement

Chaque année, EMINES TECHNOLOGY CLUB organise la compétition locale URC, une compétition de robotique sélective pour la version nationale NRC, NATIONAL ROBOTICS COMPETITION, au Maroc. C'est un hackathon de 24H qui rassemble des équipes de plusieurs départements de l'UM6P, ce qui favorise l'échange et la collaboration entre les étudiants de différentes disciplines.

Les défis et le robot sont prédéfinis chaque année, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur l'optimisation de leur robot et leur stratégie. L'équipe gagnante est celle qui rapporte le plus de points pendant les défis, qui sont conçus pour tester les compétences techniques et la créativité des équipes.

L'URC, UM6P ROBOTICS COMPETITION est une occasion unique pour les étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et compétences en robotique, de rencontrer d'autres passionnés de la discipline et de se mesurer à la concurrence. C'est également une excellente occasion pour les étudiants de développer leurs compétences en travail d'équipe, en résolution de problèmes et en communication.

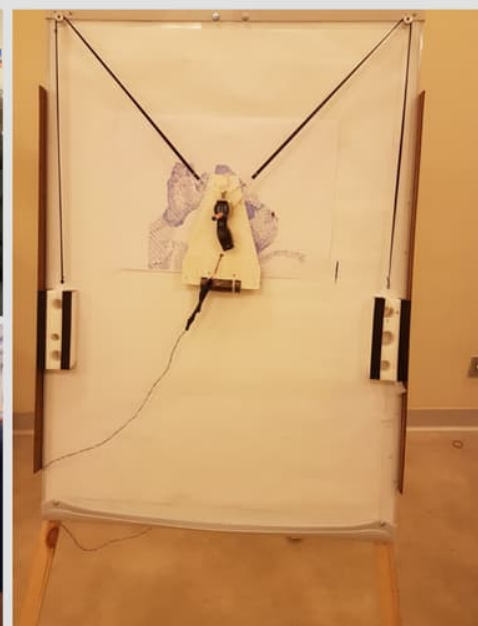


ORGANISATEURS : EMINES TECHNOLOGY CLUB

Le club EMINES-Technology, créé par des étudiants pour des étudiants, figure parmi les premiers clubs instaurés au sein de l'EMINES. Son objectif a toujours été d'encourager les étudiants à exprimer leur créativité en combinant l'ingénierie théorique en classe avec la pratique de la robotique. Il offre aux étudiants en génie l'occasion de mettre en application leurs connaissances théoriques acquises au cours de leur formation académique.



L'épanouissement des membres du club, ainsi que celui de tous les étudiants de l'EMINES, a toujours été une priorité pour EMINES-Technology. En collaboration avec les encadrants de l'école, le club s'engage pleinement dans la formation de ses membres grâce à des sessions d'apprentissage, des ateliers pratiques, et des visites éducatives qui permettent aux étudiants de se familiariser avec le monde industriel.





EMINES TECHNOLOGY: REALISATION DU CLUB

Depuis son établissement en 2014, le club a réussi à concrétiser divers projets couvrant un éventail de domaines, notamment les énergies renouvelables, les robots autonomes et l'aéronautique, entre autres.

Visite de sa Majesté

Lors de sa visite le 12 janvier 2017 pour inaugurer l'université, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait preuve d'une grande appréciation envers les projets du club. Il nous a honorés en déclarant : "Vous êtes une source de fierté pour le Maroc".

Forum sur l'intelligence artificielle

Lors du forum sur l'intelligence artificielle en Afrique organisée par l'UNESCO et l'Université Mohammed VI Polytechnique en décembre 2018, les membres du Club ont pu présenter leurs projets à la Directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay ainsi qu'au PDG de l'OCP Mostafa Terrab et qui ont eu un avis positif sur l'ensemble des activités du club.

Visite de la banque mondiale

Les membres du club ont été invité à présenter leurs projets lors d'une visite du vice-président de la Banque Mondiale qui a apprécié l'ensemble des démonstrations faites par les étudiants.

Semaine de la science - 2022

Lors de la deuxième édition de la semaine de la science le club E-TECH a eu l'occasion de se présenter d'une manière digne auprès du ministre de l'éducation supérieure : Mr. Abdellatif Elmiraoui. Durant ce même évènement des projets de réalisation du club ont eu la chance de partager un stand de présentation commun avec des projets de robotique innovante provenant de l'**MIT**.

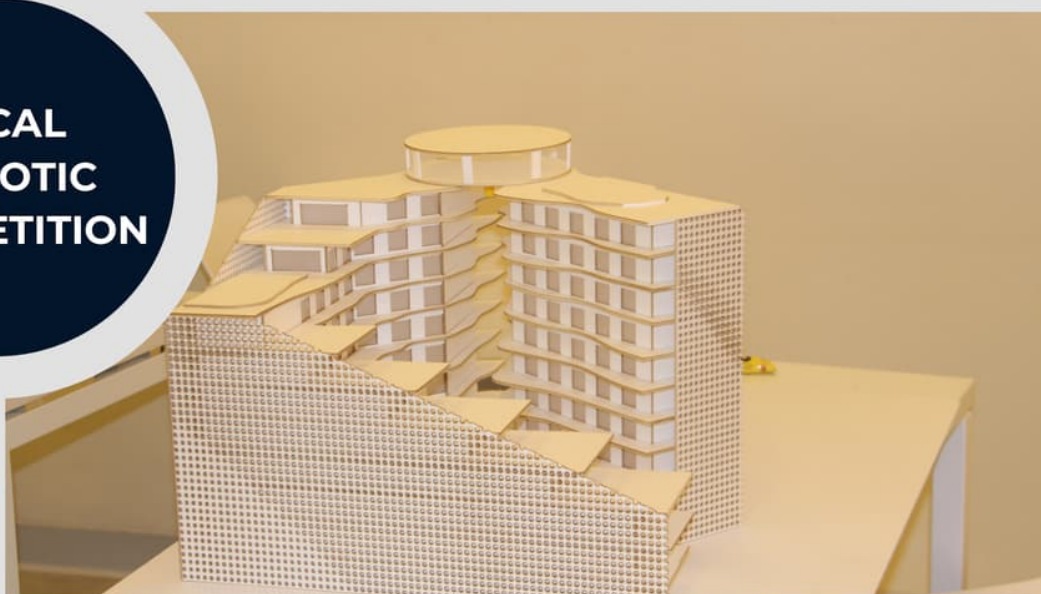
EVENEMENTS PRINCIPAUX

UM6P ROBOTIC COMPETITION



NATIONAL ROBOTIC COMPETITION

LOCAL DOMOTIC COMPETITION



RÈGLEMENT

Le respect des conditions d'inscription est indispensable pour votre participation.

- UM6P ROBOTICS COMPETITION est ouverte à tout étudiant de l'UM6P.
 - Un participant ne peut faire partie que d'une seule équipe, même si plusieurs équipes peuvent appartenir à une même structure.
 - Une équipe doit contenir au minimum 3 personnes et au maximum 4 personnes .
 - Les membres de l'équipe peuvent être issus de n'importe quel département de l'université, pas forcément qu'ils soient du même département.
 - Seuls les pièces électroniques fournis par le comité d'organisation peuvent être utilisées. Toute équipe utilisant un autre composant risque l'élimination.
-

RÈGLES GÉNÉRALES

- Pendant les compétitions, seul le représentant de l'équipe a le droit de :
 - Présenter le robot.
 - Communiquer avec les membres du jury pour toute réclamation ou besoin spécifique.
 - Se tenir auprès des trajets lors de la compétition.
- L'ordre de passage sera imposé par un tirage au sort.
- Si un matériel est endommagé par une équipe, cette dernière sera pénalisée en terme de points, et le matériel sera remplacé dans la mesure du possible.
- Une équipe est disqualifiée dans les cas suivants :
 - Comportement incorrect envers les adversaires ou les juges.
 - Contestation des décisions des juges.
- A la fin de la phase de travail d'équipes, chaque responsable doit présenter le robot au jury. Aucun accès pour modification de l'engin ou du code ne sera toléré.
- Entre deux phases consécutives, les participants auront accès à leurs robots pour effectuer des modifications et charger de nouveaux programmes s'ils le souhaitent, à condition de rendre le robot avant le début de la prochaine phase.
- Toute intervention de l'équipe pour corriger le fonctionnement du robot sera pénalisée.

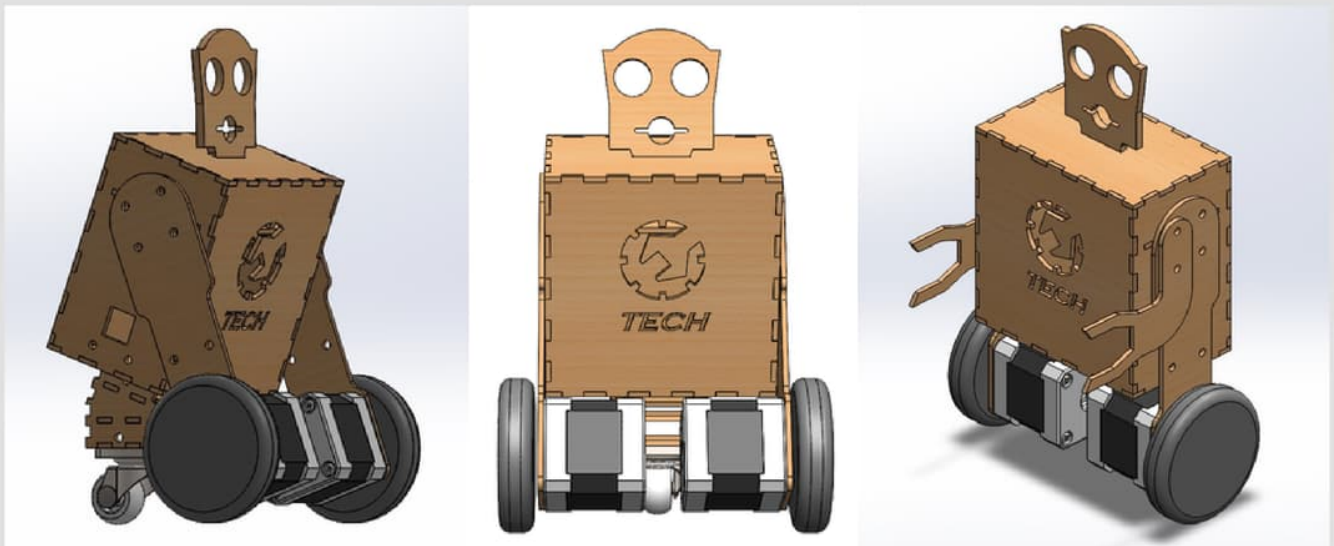
ROBOT AUTO-BALANCING

Le robot auto-balancing est un robot auto-équilibrant à deux roues, est un engin électrique conçu pour maintenir automatiquement son équilibre sur seulement deux roues.

Ces robots auto-équilibrants sont souvent utilisés pour des déplacements personnels, la livraison de colis, la sécurité et la surveillance, offrant une mobilité agile dans divers environnements tout en maintenant un équilibre dynamique sur deux roues.



La construction et la programmation de ce robot représentent un vrai défi pour les étudiants de l'UM6P, nécessitant des compétences techniques approfondies afin de lui permettre d'accomplir diverses tâches.



Phase 1



Description:

L'objectif de cette phase est d'évaluer la capacité du robot (à 3 roues) à s'adapter à des mouvements complexes et imprévisibles, que ce soit sur une balançoire en mouvement ou dans un ascenseur, et à mesurer les distances. L'aire de jeu est un rectangle horizontal de 3000 mm x 2000 mm. Le robot doit être téléguidé via une carte Bluetooth.

Défis:

Défi 1 : Le robot doit pouvoir aller du point de départ vers un deuxième point dans une ligne.

Défi 2 : Se déplacer tout en évitant des obstacles.

Défi 3 : Le participant doit guider le robot de telle façon à le mettre sur une photorésistance pour diminuer la vitesse du disque roulant du défi 9.

Défi 4 : Le robot doit s'arrêter à une distance d'un obstacle. La distance sera communiquée à l'équipe lors de l'évaluation.

Défi 5 : Passer par un pont, ce pont sera conçu de manière instable.

Défi 6 : Le robot doit entrer dans l'ascenseur qui le portera à un niveau élevé. Le robot doit ensuite descendre du niveau élevé dans une pente.

Défi 8 : Passer par une balançoire horizontale.

Défi 9 : Le robot doit passer par une deuxième balançoire qui le posera sur le disque roulant (sa vitesse dépend du défi 3 et de la distance du défi 4) pour aller à la fin du parcours.

N.B:

Les équipes participantes pourront choisir de dépasser un défi, mais ils auront une sanction. Plus de détails sur le système de notation et la maquette seront communiqués aux équipes participantes.



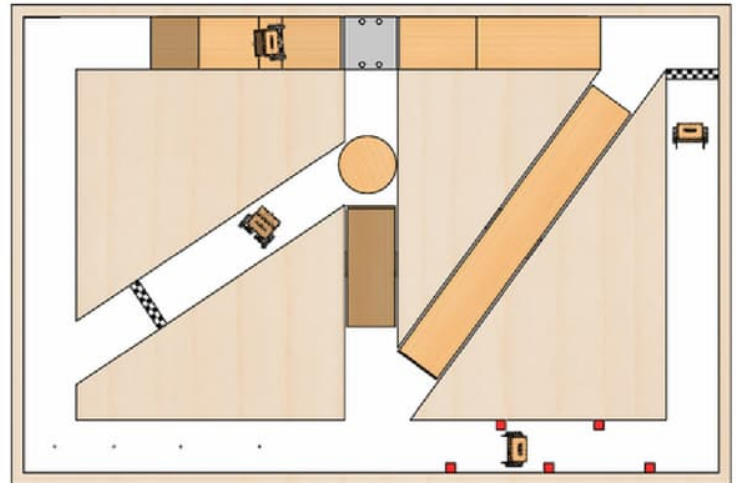
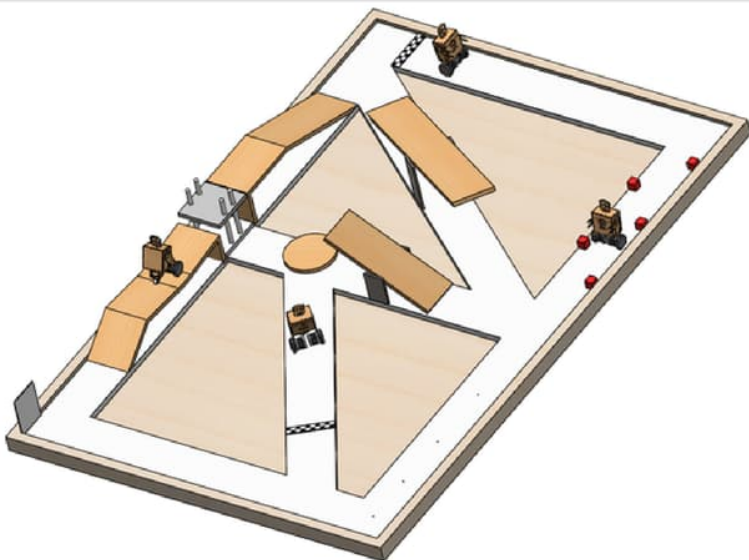
Phase 2



Description:

Cette deuxième phase sert à tester l'équilibre du robot sur deux roues en traversant les mêmes défis que la première phase.

Maquette:



MATÉRIEL FOURNI



2 Stepper motor nema 17



2 Driver a4988



1 Arduino nano



1 Module bluetooth



1 Gyroscope mpu6050



1 Buzzer passif



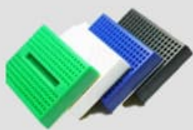
1 Régulateur 5v



1 Interrupteur



1 Capteur de distance



2 plaque d'essai



2 Roue en caoutchouc



6 Pile rechargeable



Fils



2
Résistance
1 k ohm

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

JOUR 1

**SAMEDI
10 FÉVRIERS**



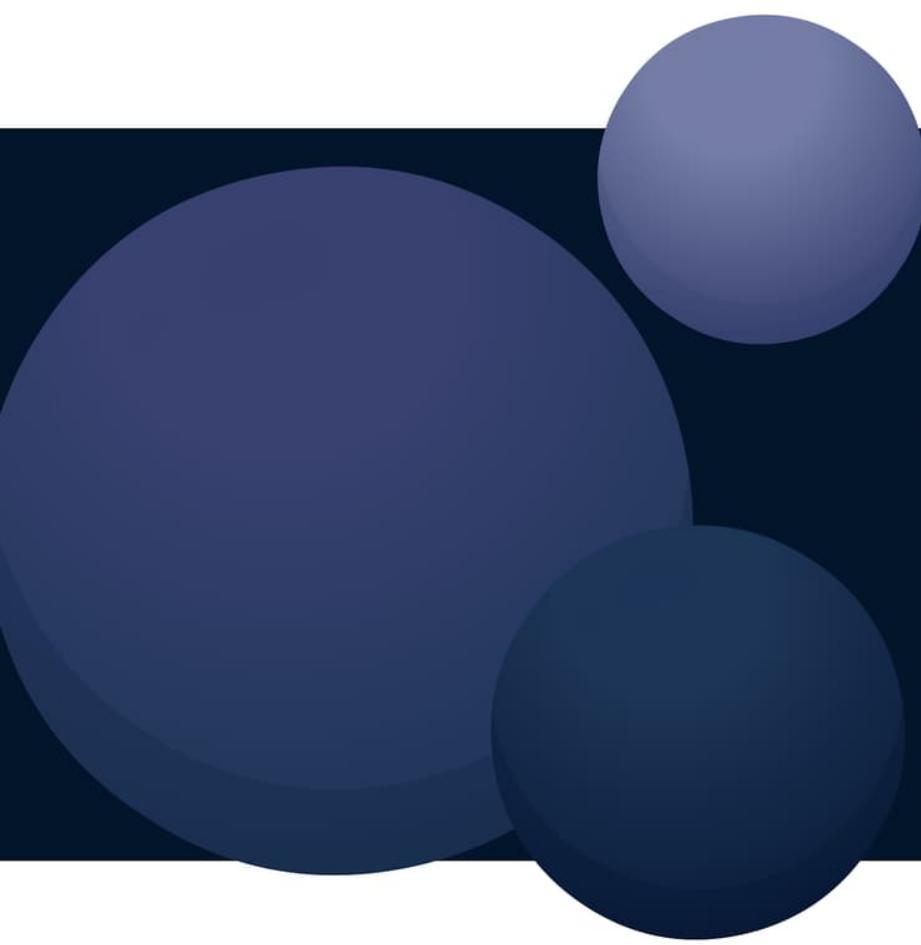
- 08:00** Début d'accueil des participants
- 08:30** Présentation du CDC et distribution du matériel de la compétition
- 10:00** Début du HACKATHON (24H) et travaux en équipe

JOUR 2

**DIMANCHE
11 FÉVRIER**



- 10:00** Fin de la compétition & remise des robots
- 11:00** Début des évaluations : Première phase
- 12:30** Début de la deuxième phase
- 14:00** Fin des évaluations et délibération
- 14:30** Cérémonie de clôture

Three overlapping circles in shades of blue and purple, positioned on the left side of the slide.

**" Dans l'industrie
4.0, la créativité est
la nouvelle matière
première "**



EMINES TECHNOLOGY CLUB